

Correction Devoirs - Séance 13

1. $2,1 \text{ h} = 2 \text{ h} + 0,1 \text{ h}$, soit $2 \text{ h} + \frac{1}{10} \text{ h} = 120 \text{ min} + 6 \text{ min} = 126 \text{ min}$.
Ainsi, 2,1 heures correspond à **126 minutes**.

2. Dans une 1 heure, il y a 5×12 minutes.
Ainsi, en 1 heure, elle parcourt 12 fois plus de distance, soit $0,6 \times 12 = 7,2 \text{ km}$.
Sa vitesse moyenne est donc **7,2 km/h**.

3. On remplace x par $x - 1$ dans l'expression de m :

$$m(x - 1) = -(x - 1) + 1$$

$$= -x + 1 + 1$$

$$= \mathbf{-x + 2}$$

4. On se ramène à une équation du type $ax = b$ en isolant les « x » dans le membre de gauche et les « non x » dans le membre de droite.

$$(8x - 6) - (3x + 1) = 0$$

$$8x - 6 - 3x - 1 = 0$$

$$5x - 7 = 0$$

$$5x = 7$$

$$x = \frac{7}{5}$$

La solution de cette équation est **$\frac{7}{5}$** .

5. La fonction $f(x) = 5x + 1,5$ est une fonction affine de coefficient directeur $a = 5$ et d'ordonnée à l'origine $b = 1.5$.

- La fonction s'annule quand $5x + 1,5 = 0$, soit $x = \frac{-3}{10}$.
 - Comme $a = 5 > 0$, la fonction est croissante : elle est négative avant la racine et positive après.
- Le tableau de signes de la fonction f est donc le suivant :

x	$-\infty$	$-0,3$	$+\infty$
$f(x)$	$-$	0	$+$

6. En notant D la dépense totale, Alice a dépensé $\frac{2}{7}D$ et Louis, $\frac{5}{7}D$.

Leur participation équilibrée doit être de $\frac{1}{2}D$ chacun.

Alice doit donc donner à Louis la somme de $\frac{1}{2}D - \frac{2}{7}D = \frac{3}{14}D$.

La fraction de la dépense totale que Alice doit donner à Louis est donc **$\frac{3}{14}$** .